

Documentación Técnica Proyecto - Docker Compose

Pablo López 1ºDaw A

Arquitectura de Contenedores:

La solución al problema que se nos plantea en el proyecto se **basa** en una **arquitectura** compuesta por **tres contenedores interconectados** que nos facilitan y proporcionan un **entorno consistente y aislado**.

En esta sección se **detalla la configuración del archivo docker-compose.yml**, diseñado para organizar los **servicios de WordPress, Base de Datos y sincronización con Git** de forma automatizada, cumpliendo con los requisitos de infraestructura reproducible de **WebFusion Digital S.L**

Gestión de Volúmenes y Continuidad (wp content)

La clave central de la automatización es el volumen compartido, **wp_content**. Este volumen actúa como un **punto físico entre el contenedor que descarga el código y el contenedor que lo sirve al usuario**.

```
git_sync:
  image: alpine/git
  container_name: wp_git_sync
  volumes:
    - wp_content:/var/www/html
  working_dir: /var/www/html
  entrypoint: ["/bin/sh", "-c"]
```

Uso de la imagen de alpine por su pequeño tamaño y alta velocidad

- Al dirigir la **misma ruta del volumen a ambos contenedores**, garantizamos que cualquier cambio descargado por el servicio de Git se **refleje instantáneamente** en el servidor web sin mover archivos manualmente.

Automatización del Despliegue de Código (git_sync)

Para cumplir con el requisito de "obtener el contenido desde un repositorio Git", se ha implementado un servicio auxiliar basado en una imagen ligera de Alpine.

```
command:
- |
  if [ ! -d ".git" ]; then
    git clone https://github.com/USUARIO_DAVID/REPOSITORIO.git .
  else
    git pull origin main
```

Pondremos la ruta real del repositorio de David

- Este contenedor está programado para **verificar la existencia del repositorio al arrancar**. Si no existe, realiza un clonado limpio; si ya existe, ejecuta un **pull** para **traer las últimas actualizaciones de David**. Este proceso se ejecuta **automáticamente** cada vez que se ejecuta el comando.

Organización y Dependencias del Sistema

El entorno está configurado para ser tolerante a fallos y no requerir intervención técnica avanzada durante el despliegue.

```
wordpress:
  depends_on:
    - db
  image: wordpress:latest
  container_name: wp_site
  restart: always
```

- La instrucción **depends_on** asegura que WordPress solo intente conectar con la base de datos una vez que el servicio db esté operativo.

Además, la política de **reinicio automático** garantiza que el servicio se recupere **solo ante posibles fallos del sistema**.

Configuración Automática de la Base de Datos

En lugar de tener que entrar en la web y rellenar formularios con nombres de usuario y contraseñas, lo hemos dejado todo escrito en el código. Esto permite que el sistema sea de tipo "llegar y usar"

```
environment:
  WORDPRESS_DB_HOST: db
  WORDPRESS_DB_USER: wp_user
  WORDPRESS_DB_PASSWORD: wp_password
  WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
volumes:
  - wp_content:/var/www/html
```

- Hemos puesto los **"datos de acceso"** directamente en el archivo. Así, cuando **WordPress** se enciende por primera vez, ya sabe dónde está **la base de datos y cómo entrar en ella**. Nos ahorramos el trabajo manual de configurar la web paso a paso, que es donde suelen ocurrir los fallos y se pierde tiempo.